1

1.1

缩进法表示如下：

```
R
├── A
|   ├── D
|   └── E
|       ├── G
|       └── H
├── B
|   └── F
└── C
    ├── I
    └── J
        └── K
```

括号法表示为：`R(A(D,E(G,H)),B(F),C(I,J(K)))`。

1.2

```
int height(int x){
    if(!x) return 0;
    int mx = 0;
    int num = son[x].size();
    for(int i = 0 ; i < num ; i++)
        mx = max(mx, height(son[x][i]));
    return mx + 1;
}
```

对这棵树有 `height(R) = 4`。

1.3

转换后的二叉树形如（用 `L`/`R` 表示左右孩子）：

```
R
└── L: A
    ├── L: D
    |   └── R: E
    |       └── L: G
    |           └── R: H
    └── R: B
        ├── L: F
        └── R: C
            └── L: I
                └── R: J
                    └── L: K
```

- 非空左孩子关系：`R->A, A->D, B->F, C->I, E->G, J->K`；

- 非空右孩子关系：`A->B, B->C, D->E, G->H, I->J`；
- 先序遍历序列为 `R A D E G H B F C I J K`。

2

2.1

显然地，$N_{\min}=1+K+\cdots+K^{H-1}+1$；$N_{\max}=1+K+\cdots+K^{H}$。因此

$$\frac{K^H-1}{K-1}+1\le N\le\frac{K^{H+1}-1}{K-1}$$

2.2

- 结点 0 的孩子是 $1,2,\cdots,k$；
- 结点 1 的孩子是 $k+1,k+2,\cdots,2k$；
- 结点 2 的孩子是 $2k+1,2k+2,\cdots,3k$；
- ……

可得结点 n 的父结点编号为 $\lfloor(n-1)/k\rfloor$。

2.3

第 i 个孩子编号为 $Kn+i$，存在当且仅当 $Kn+i<N$。

2.4

当 $n\equiv 0\pmod K$ 或 $n+1\ge N$ 时没有右兄弟。

其余情况下，右兄弟编号为 $n+1$。

3

3.1

最终答案是 `parent = [4, 4, 0, 0, 4, 4, 4, 6, 4, 8, 4, 4]`。

3.2

假设某结点所在的树原来有 s 个结点。若这棵树被挂到另一棵树下，新树的结点数至少为 $2s$。因此某结点深度 $+1$ 必定伴随结点数加倍。

假设某结点因为合并，深度共增加了 h，则由上分析可知 $2^h\le N$。

因此树的最大深度可被 $\log N$ 控制，即树的高度为 $O(\log N)$。